

TÓM TẮT XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN

Mô phỏng giám sát và cảnh báo lỗi VFD bằng PLC S7-1500 ảo và Python Bridge

Tên đề tài đang sử dụng	Bảo trì và dự đoán trong công nghiệp
Sinh viên	Lê Ngọc Mến - CNDD2311032 Đỗ Long Thuận - CNDD2311005
Phạm vi hiện tại	Mô phỏng chức năng giám sát và cảnh báo sớm; chưa thử trên biến tần, động cơ và V-Box thật.

1. Mục tiêu đề xuất

Nhóm xây dựng mô hình kiểm chứng chuỗi dữ liệu từ PLC đến điện thoại. PLC S7-1500 ảo tạo dòng điện và nhiệt độ mô phỏng. Python Bridge đọc Data Block, phát hiện vượt ngưỡng, ghi sự kiện và gửi cảnh báo. Phiên bản hiện tại chứng minh chức năng giám sát và cảnh báo; chưa khẳng định đã dự báo chính xác hư hỏng hoặc tuổi thọ còn lại của động cơ.

2. Luồng chức năng

TIA Portal V20 PLCSIM Advanced	Python Bridge	Xử lý cảnh báo	Đầu ra
Hai nút lỗi F1 và F4 DB VFD Fault	Đọc PLC mỗi 500 ms python-snap7	So sánh 15 A và 90 °C Tra cứu mã lỗi	Telegram, Termux, Twilio tùy chọn và CSV

Reset hoặc tắt hệ thống sẽ xóa lỗi và đưa dòng điện, nhiệt độ về trạng thái bình thường hoặc về 0.

3. Phạm vi đã có và chưa có

Đã triển khai	Chưa triển khai
- Mã SCL cho Data Block và Function Block - Hai lỗi F1 quá dòng và F4 quá nhiệt - Python Bridge và nhật ký CSV - Telegram, webcam, Termux:API - Twilio ở chế độ tùy chọn - Test harness và báo cáo hiện có	- SINAMICS V20 và động cơ thật - Đọc Modbus thực tế - V-Box thật - Dữ liệu suy giảm dài hạn - Mô hình học máy hoặc dự báo RUL - Đánh giá cảnh báo giả và bỏ sót

4. Danh sách feature

Mã	Feature	Kết quả cần có
F01	Bật và tắt hệ thống	Dòng và nhiệt độ tiến về trạng thái tương ứng
F02	Mô phỏng quá dòng	Dòng tăng, nhiệt độ giữ bình thường

Mã	Feature	Kết quả cần có
F03	Mô phỏng quá nhiệt	Nhiệt tăng, dòng giữ bình thường
F04	Đọc dữ liệu PLC	Python đọc đúng bit, Int và Real trong DB
F05	Phát hiện vượt ngưỡng	Tạo sự kiện đúng điều kiện cảnh báo
F06	Gửi Telegram	Nhận tin nhắn và ảnh webcam
F07	Cảnh báo Termux	Rung, thông báo và đọc cảnh báo
F08	Reset và phục hồi	Xóa latch, dừng nhắc lại và báo phục hồi
F09	Nhật ký sự kiện	CSV ghi mã lỗi, giá trị và trạng thái gửi
F10	Kiểm thử và tài liệu	Testcase, minh chứng và báo cáo đồng nhất

5. Nội dung xin thầy xác nhận

1. Phạm vi Đồ án 1 chỉ mô phỏng hai lỗi F1 và F4 có phù hợp không?
2. Tên đề tài hiện tại có quá rộng so với phần đã triển khai hay cần đổi thành tên cụ thể hơn?
3. Sơ đồ chức năng và cách chia mười feature như trên đã đúng hướng chưa?
4. Termux, webcam và Twilio nên giữ trong phần chính hay chuyển thành chức năng mở rộng?
5. Repository cần công khai hay riêng tư, và thầy muốn được mời bằng tài khoản GitHub nào?
6. Thầy có yêu cầu mỗi thành viên dùng branch riêng hoặc quy ước commit cụ thể không?
7. Đồ án 1 có bắt buộc bổ sung kiểm thử trên thiết bị thật không?

6. Kế hoạch GitHub

Gói mã nguồn gửi kèm đã loại file `.env`, môi trường `venv`, cache Python và log cá nhân. Sau khi thầy xác nhận phạm vi, nhóm sẽ tạo repository và commit từng feature hoặc lần sửa có ý nghĩa. Nhóm không tạo lịch sử commit giả cho công việc đã thực hiện trước khi có repository.

Ý kiến của giảng viên

.....

.....

.....